

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО

Кейс 2: Теорема Мерсера
по дисциплине
"Функциональный анализ"

Выполнили:

Смольникова Юлия Юрьевна, J3211, 474363

Абаянцева Евгения Юрьевна, J3211, 327004

Лорс Алина Абуевна, J3214, 474321

1 Введение

Во многих задачах машинного обучения объекты удобно сравнивать не по их исходным координатам, а через функцию сходства $K(x, z)$, $x, z \in \mathcal{X}$. Такая функция используется в методах опорных векторов, ядровой регрессии, kernel PCA, спектральной кластеризации и других алгоритмах. Ключевая идея ядровых методов состоит в том, что вместо явного перехода в новое признаковое пространство можно работать исключительно со значениями $K(x, z)$, что позволяет эффективно учитывать нелинейные связи между объектами без построения новых признаков.

Если существует отображение $\psi: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{H}$, где $\mathcal{H}$ — пространство со скалярным произведением, такое что

$$K(x, z) = \langle \psi(x), \psi(z) \rangle_{\mathcal{H}}, \quad (1)$$

то функция K называется *ядром*. Теорема Мерсера даёт критерий, при котором функция двух аргументов действительно может использоваться как ядро. Функция $K(x, z)$ является ядром тогда и только тогда, когда выполнены два условия: (1) симметричность $K(x, z) = K(z, x)$ и (2) неотрицательная определённость

$$\int_{\mathcal{X}} \int_{\mathcal{X}} K(x, z) g(x) g(z) dx dz \geq 0 \quad (2)$$

для любой функции $g: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$.

В вычислительной практике используется эквивалентная конечномерная формулировка. Для любой конечной выборки $X_n = (x_1, \dots, x_n)$ строится матрица Грама

$$G_{ij} = K(x_i, x_j), \quad i, j = 1, \dots, n. \quad (3)$$

Условие Мерсера эквивалентно тому, что для *любой* конечной выборки матрица G должна быть положительно полуопределённой (п.п.о.), то есть $\mathbf{z}^T G \mathbf{z} \geq 0$ для всех $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$. Отсюда следует удобный вычислительный критерий: если у матрицы Грама появляются отрицательные собственные значения, то на данной выборке ядро нарушает условие Мерсера.

1.1 Постановка задачи

Для исследования были выбраны следующие ядра:

1. **Линейное:** $K_{\text{lin}}(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = \mathbf{x}^T \mathbf{z}$
2. **RVF (Гауссовское):** $K_{\text{rbf}}(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = \exp(-\gamma \|\mathbf{x} - \mathbf{z}\|^2)$
3. **Дельта-функция:** $K_{\delta}(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = \begin{cases} 1, & \mathbf{x} = \mathbf{z} \\ 0, & \mathbf{x} \neq \mathbf{z} \end{cases}$
4. **Функция несовпадения:** $K_{\neq}(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = \begin{cases} 0, & \mathbf{x} = \mathbf{z} \\ 1, & \mathbf{x} \neq \mathbf{z} \end{cases}$
5. **Сигмоидальное:** $K_{\sigma}(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = \tanh(k_0 + k_1 \mathbf{x}^T \mathbf{z})$

Для каждой функции необходимо: построить матрицу Грама, проверить её симметричность и положительную полуопределённость спектральным методом, исследовать влияние параметров сигмоидальной функции на сетке $k_0 \in \{-1, 0, 1\}$, $k_1 \in$

$\{-1, 0, 1, 1\}$, исследовать зависимость результатов от размера выборки, выполнить спектральную факторизацию и разложение Холецкого для п.п.о. матриц, а также построить двумерные спектральные вложения объектов.

Цель работы — провести систематическую численную проверку условия Мерсера для перечисленных функций сходства на синтетических данных и наборе Iris, определить, какие из них являются корректными ядрами, и объяснить полученные результаты с теоретической точки зрения.

2 Предварительные гипотезы

На основе аналитических свойств рассматриваемых функций сформулированы следующие предварительные гипотезы.

Линейное, RBF и дельта-ядро удовлетворяют условию Мерсера: линейное ядро задаётся скалярным произведением ($G = XX^T$, $\mathbf{z}^T G \mathbf{z} = \|X^T \mathbf{z}\|^2 \geq 0$), RBF является классическим положительно определённым ядром, а дельта-функция при попарно различных объектах даёт единичную матрицу Грама. Функция несовпадения нарушает условие Мерсера, так как её матрица Грама имеет нулевую диагональ и положительные внедиагональные элементы. Сигмоидальное ядро не является универсально положительно полуопределённым и может нарушать условие Мерсера в зависимости от параметров k_0 , k_1 .

3 Данные и методология

3.1 Наборы данных

В исследовании используются два набора данных.

Синтетическая выборка состоит из $n = 100$ объектов в $\mathbb{R}^2$, сгенерированных из двух гауссовских облаков:

$$X^{(1)} \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma^2 I), \quad X^{(2)} \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma^2 I),$$

где $\mu_1 = (-1, -1)^T$, $\mu_2 = (1, 1)^T$, $\sigma = 0,35$. Каждое облако содержит 50 объектов.

Датасет Iris содержит $n = 150$ объектов в $\mathbb{R}^4$ (4 числовых признака, 3 класса по 50 объектов). Перед вычислением матриц Грама признаки стандартизуются (нулевое среднее, единичная дисперсия).

Сводная информация о наборах данных представлена в таблице 1.

Таблица 1: Описание наборов данных.

Набор данных	Объекты	Признаки	Класс	Размер класса
Синтетический	100	2	Первое облако	50
			Второе облако	50
Iris	150	4	setosa	50
			versicolor	50
			virginica	50

Двумерные проекции данных (по первым двум признакам) показаны на рисунке 1. На синтетической выборке чётко видны два отдельных кластера, тогда как на датасете Iris классы частично перекрываются.

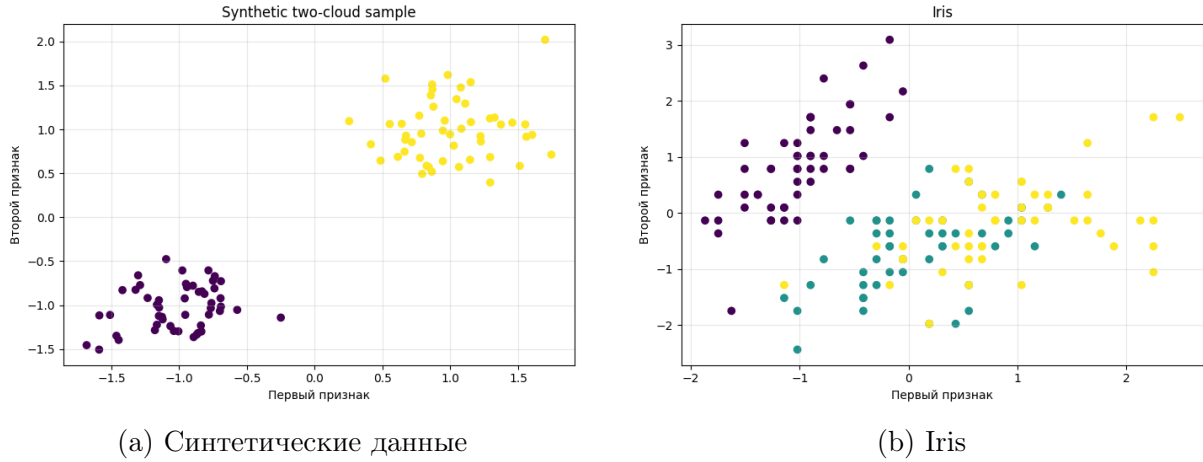


Рис. 1: Двумерная проекция данных по первым двум признакам.

3.2 Методы проверки условия Мерсера

Для каждой функции сходства K и выборки X_n выполняются следующие шаги.

- 1. Построение матрицы Грама.** Элемент $G_{ij} = K(x_i, x_j)$ вычисляется для всех пар объектов. Для вычислительной эффективности каждая функция реализуется через матричные операции над всей выборкой.
- 2. Проверка симметричности.** Вычисляется норма Фробениуса $\|G - G^T\|_F$, которая должна быть равна нулю (с точностью до машинного эпсилона) для симметричной матрицы. Если асимметрия значима ($\|G - G^T\|_F \gg \varepsilon$), ядро нарушает условие Мерсера уже по критерию симметричности, и спектральный анализ не требуется.
- 3. Спектральная проверка.** Вычисляются собственные значения симметричной части матрицы $\frac{1}{2}(G + G^T)$ (симметризация не влияет на результат, поскольку для всех исследованных функций асимметрия пренебрежимо мала). Условие Мерсера на данной выборке считается выполненным, если

$$\lambda_{\min}(G) \geq -\varepsilon, \quad (4)$$

где $\varepsilon = 10^{-8}$ — численный порог, учитывающий ограниченную точность арифметики с плавающей точкой.

Обоснование спектрального критерия: если матрица G имеет отрицательное собственное значение $\lambda_i < 0$ с собственным вектором v_i , то для $\mathbf{z} = v_i$ имеем $\mathbf{z}^T G \mathbf{z} = \lambda_i \|v_i\|^2 = \lambda_i < 0$, что означает нарушение условия Мерсера. При этом положительная полуопределённость на одной конкретной выборке не доказывает теорему Мерсера в полном виде, поскольку теорема требует выполнения условия для *любой* конечной выборки из пространства объектов.

- 4. Случайный тест квадратичных форм.** Генерируется $N = 500$ случайных единичных векторов $\mathbf{z}_1, \dots, \mathbf{z}_N \in \mathbb{R}^n$ и вычисляются значения $\mathbf{z}_k^T G \mathbf{z}_k$ для каждого k .

Условие считается выполненным, если

$$\min_k \mathbf{z}_k^T G \mathbf{z}_k \geq -\varepsilon. \quad (5)$$

4 Теоретическое обоснование

4.1 Почему отрицательное собственное значение нарушает условие Мерсера?

Пусть G — симметричная матрица Грама. По спектральной теореме она может быть диагонализирована: $G = Q\Lambda Q^T$, где $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Предположим, что существует отрицательное собственное значение $\lambda_k < 0$, и пусть $\mathbf{v}_k$ — соответствующий ему собственный вектор ($\|\mathbf{v}_k\| = 1$). Вычислим квадратичную форму для вектора $\mathbf{z} = \mathbf{v}_k$:

$$\mathbf{z}^T G \mathbf{z} = \mathbf{v}_k^T (Q\Lambda Q^T) \mathbf{v}_k = \mathbf{e}_k^T \Lambda \mathbf{e}_k = \lambda_k < 0, \quad (6)$$

где $\mathbf{e}_k = Q^T \mathbf{v}_k$ — k -й столбец единичной матрицы. Это прямо противоречит конечно-мерному условию Мерсера $\mathbf{z}^T G \mathbf{z} \geq 0 \quad \forall \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$. Следовательно, функция K не может быть ядром на данной выборке.

4.2 Почему положительная полуопределенность на одной выборке не доказывает теорему Мерсера?

Теорема Мерсера требует выполнения условия $\iint K(\mathbf{x}, \mathbf{z}) g(\mathbf{x}) g(\mathbf{z}) d\mathbf{x} d\mathbf{z} \geq 0$ для *любой* непрерывной функции g и на *всем* пространстве $\mathcal{X}$. Проверка на конечной выборке X_n эквивалентна проверке условия только для дискретных мер, сосредоточенных в точках выборки. Функция может случайно оказаться положительно полуопределенной на конкретном конечном наборе точек (например, из-за их специфического геометрического расположения), но нарушать условие для другого распределения или непрерывного пространства. Таким образом, положительная полуопределенность на конечной выборке является *необходимым, но не достаточным* условием для глобального выполнения теоремы Мерсера.

4.3 Разложение Холецкого и спектральное разложение для п.п.о. матриц

Если матрица Грама G положительно полуопределена, то все ее собственные значения неотрицательны ($\lambda_i \geq 0$).

- **Спектральное разложение:** $G = Q\Lambda Q^T$. Мы можем определить $L = Q\Lambda^{1/2}$, тогда $G = LL^T$. Матрица L задает явные признаки объектов в новом пространстве (строки матрицы L — это координаты $\psi(\mathbf{x}_i)$).
- **Разложение Холецкого:** Для строго положительно определенной матрицы ($\lambda_i > 0$) существует единственное разложение $G = LL^T$, где L — нижнетреугольная матрица с положительными диагональными элементами. Если матрица лишь положительно *полуопределена* (есть $\lambda_i = 0$), стандартное разложение Холецкого может быть численно неустойчивым, но его модификация (с регуляризацией $G + \varepsilon I$) позволяет найти факторизацию, что эквивалентно переходу в пространство признаков, заданное ядром.

5 Результаты

5.1 Диагностика условия Мерсера

Результаты спектральной и случайной проверки для обоих наборов данных представлены в таблице 2.

Таблица 2: Результаты диагностики условия Мерсера.

Данные	Ядро	$\ G - G^T\ _F$	$\lambda_{\min}$	Число отр. собств. знач.	Условие Мерсера
Синтетич.	Linear	0	$-8,1 \times 10^{-14}$	0	Выполнено
	RBF	0	$-1,5 \times 10^{-16}$	0	Выполнено
	Delta	0	1,00	0	Выполнено
	Not-equal	0	-1,00	99	Нарушено
	Sigmoid	$1,7 \times 10^{-15}$	$-9,08 \times 10^{-2}$	7	Нарушено
Iris	Linear	0	$-1,6 \times 10^{-13}$	0	Выполнено
	RBF	0	$-5,6 \times 10^{-17}$	0	Выполнено
	Delta	0	0,00	0	Выполнено
	Not-equal	0	-1,99	148	Нарушено
	Sigmoid	$3,4 \times 10^{-15}$	$-6,54 \times 10^{-1}$	51	Нарушено

Результаты полностью согласуются с предварительными гипотезами. Линейное и RBF-ядро показывают минимальные собственные значения порядка машинного эпсилона ($\sim 10^{-14}$ – 10^{-16}), что является следствием ограничений арифметики с плавающей точкой, а не нарушением условия Мерсера. Дельта-функция даёт $\lambda_{\min} = 1$ на синтетических данных (все объекты попарно различны) и $\lambda_{\min} = 0$ на Iris (что также соответствует положительно полуопределённой единичной матрице с учётом стандартизации, при которой возможно появление дубликатов).

Функция несовпадения демонстрирует наиболее яркое нарушение: $\lambda_{\min} = -1$ на синтетических данных (99 отрицательных собственных значений из 100) и $\lambda_{\min} \approx -1,99$ на Iris (148 из 150). Это ожидаемо, поскольку матрица $G = \mathbf{1}\mathbf{1}^T - I$ (где $\mathbf{1}$ — вектор из единиц) имеет одно большое положительное собственное значение $n - 1$ и $n - 1$ отрицательных собственных значений, равных -1 . На датасете Iris после стандартизации появляются дублирующие объекты, из-за чего матрица отклоняется от вида $\mathbf{1}\mathbf{1}^T - I$ и $\lambda_{\min}$ достигает ≈ -2 вместо -1 .

Сигмоидальная функция при параметрах $k_0 = 0$, $k_1 = 0,1$ нарушает условие Мерсера: $\lambda_{\min} \approx -0,091$ на синтетических данных (7 отрицательных собственных значений) и $\lambda_{\min} \approx -0,654$ на Iris (51 отрицательное собственное значение). Масштаб нарушения на Iris существенно больше, что объясняется более высокой размерностью и большим размером выборки.

Для всех исследованных функций асимметрия матрицы Грама не превышает $\|G - G^T\|_F \leq 3,4 \times 10^{-15}$, что соответствует порядку машинного эпсилона и обусловлено ограничениями арифметики с плавающей точкой.

5.2 Спектры матриц Грама

На рисунке 2 представлены спектры матриц Грама для обоих наборов данных. Для линейного ядра на синтетических данных характерны лишь два ненулевых собственных значения (ранг матрицы равен размерности признакового пространства $d = 2$). RBF-ядро демонстрирует плавно убывающий спектр с большим числом малых, но положительных собственных значений. Дельта-функция даёт единичную матрицу со спектром, сконцентрированным на $\lambda = 1$. Функция несовпадения имеет резкое разделение на одно крупное и множество отрицательных собственных значений. Сигмоидальная функция занимает промежуточное положение с небольшой, но заметной отрицательной частью спектра.

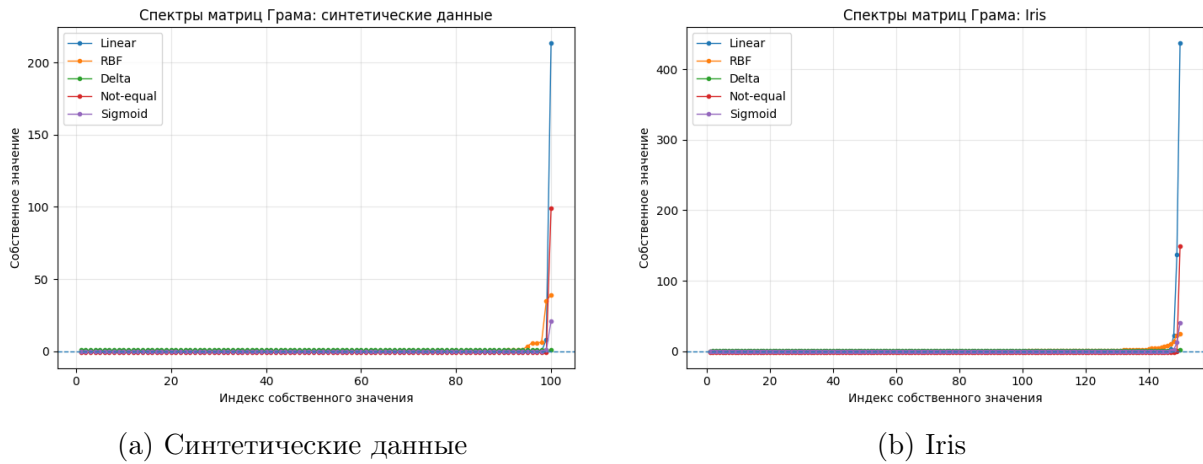


Рис. 2: Спектры матриц Грама для пяти функций сходства. Горизонтальная пунктирная линия соответствует $\lambda = 0$.

5.3 Случайные квадратичные формы

Результаты случайного теста приведены в таблице 3. Для ядер, прошедших спектральную проверку, все значения $\mathbf{z}^T G \mathbf{z}$ оказались положительными, что подтверждает результат. Для функции несовпадения и сигмоидальной функции минимум $\mathbf{z}^T G \mathbf{z}$ отрицателен, что согласуется со спектральной диагностикой.

Таблица 3: Статистики случайных квадратичных форм $\mathbf{z}^T G \mathbf{z}$ ($N = 500$ тестов).

Данные	Ядро	min	$q_{0,01}$	Медиана	$q_{0,99}$	max
Синтетич.	Linear	0,002	0,011	1,083	14,537	20,750
	RBF	0,059	0,145	0,790	3,418	4,820
	Delta	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Not-equal	-1,000	-1,000	-0,552	5,523	9,961
	Sigmoid	-0,008	0,0002	0,102	1,342	2,257
Iris	Linear	0,050	0,138	2,592	21,264	29,585
	RBF	0,352	0,445	0,932	2,170	2,856
	Delta	0,954	0,970	1,000	1,036	1,052
	Not-equal	-1,029	-1,005	-0,536	5,699	8,605
	Sigmoid	-0,031	-0,012	0,239	1,636	2,590

На рисунке 3 показаны эмпирические функции распределения значений $\mathbf{z}^T G \mathbf{z}$. Для положительно полуопределённых ядер (Linear, RBF, Delta) вся масса распределения сосредоточена в положительной области. Для функции несовпадения значительная доля значений попадает в отрицательную область. Для сигмоидальной функции лишь малая часть значений отрицательна, что отражает относительно слабое (по сравнению с $K_{\neq}$) нарушение условия Мерсера.

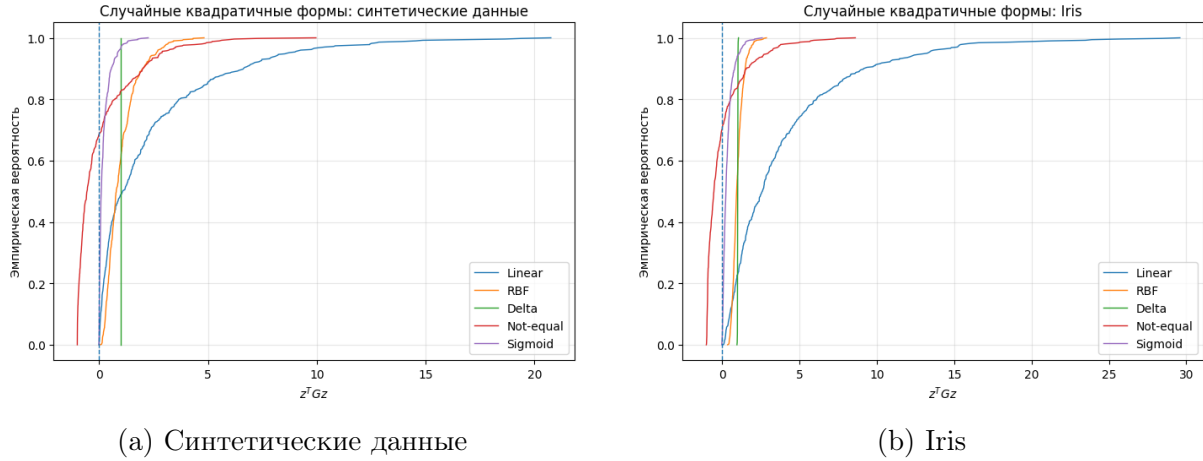


Рис. 3: Эмпирические функции распределения случайных квадратичных форм $\mathbf{z}^T G \mathbf{z}$. Вертикальная пунктирная линия соответствует нулю.

5.4 Параметрическое исследование сигмоидальной функции

Сигмоидальная функция $K_{\sigma}(x, z) = \tanh(k_0 + k_1 x^T z)$ представляет особый интерес, поскольку её свойства существенно зависят от параметров k_0 и k_1 . При отрицательных k_0 значения $\tanh$ смещаются в сторону отрицательных, что значительно увеличивает долю отрицательных элементов матрицы Грама и может приводить к большим отрицательным собственным значениям. При отрицательных k_1 знак скалярного произведения инвертируется, что нарушает монотонную связь между сходством объектов и значением функции.

Результаты на сетке параметров $k_0 \in \{-1, 0, 1\}$, $k_1 \in \{-1, 0, 1\}$ представлены в таблице 4 и визуализированы на рисунке 4.

Таблица 4: Минимальное собственное значение $\lambda_{\min}$ сигмоидальной матрицы Грама для различных параметров.

k_0	k_1	Синтетич.	Iris
-1	-1	-83,60	-116,35
-1	0,1	-74,71	-109,90
-1	1	-21,16	-53,34
0	-1	-93,87	-117,70
0	0,1	-0,091	-0,654
0	1	-2,14	-18,46
1	-1	-83,63	-105,70
1	0,1	-0,326	-2,42
1	1	-4,18	-19,94

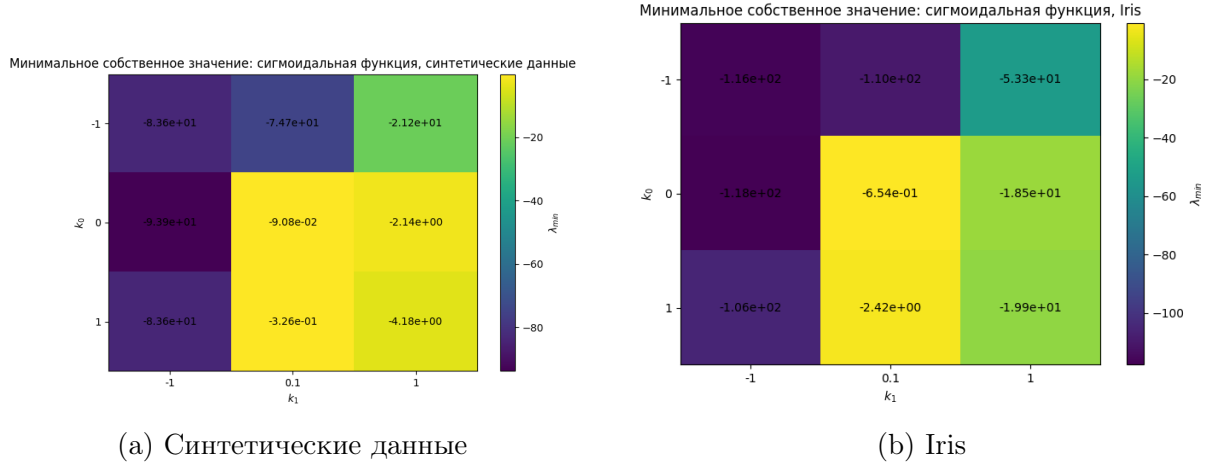


Рис. 4: Тепловая карта минимального собственного значения $\lambda_{\min}$ сигмоидальной матрицы Грама в зависимости от параметров k_0 и k_1 .

Ни одна из рассмотренных комбинаций параметров не приводит к выполнению условия Мерсера. Наибольшие нарушения наблюдаются при $k_1 = -1$ (инверсия знака скалярного произведения), когда $\lambda_{\min}$ достигает значений порядка -100 . Наименьшие нарушения — при $k_0 = 0$, $k_1 = 0, 1$, где $\lambda_{\min} \approx -0,09$. Это согласуется с теоретическими соображениями: малое k_1 слабо возмущает матрицу, приближая её к $\tanh(0) = 0$, однако даже при малых k_1 функция $\tanh$ не является положительно определённой. На датасете Iris масштаб нарушений систематически больше, чем на синтетических данных, что объясняется более высокой размерностью и большим объёмом выборки.

5.5 Зависимость от размера выборки

Для исследования влияния размера выборки на спектральные свойства матриц Грама были проведены эксперименты с $n \in \{20, 50, 100, 200\}$ для синтетических данных и стратифицированными подвыборками $n \in \{30, 60, 100, 150\}$ для Iris. Результаты представлены на рисунке 5 и в таблице 5.

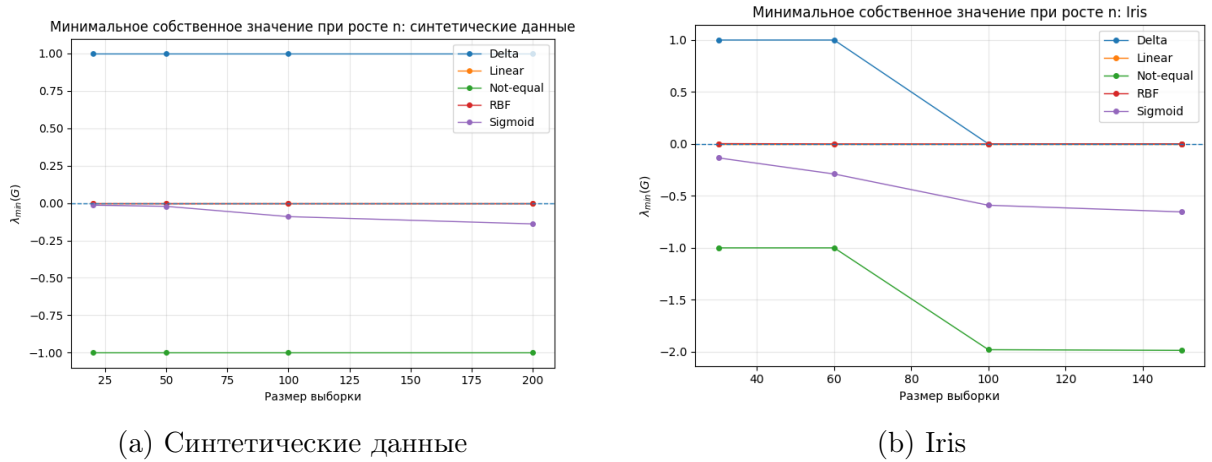


Рис. 5: Зависимость $\lambda_{\min}(G)$ от размера выборки n .

Таблица 5: Минимальное собственное значение $\lambda_{\min}(G)$ при различных размерах выборки.

Ядро	$n = 20$	$n = 50$	$n = 100$	$n = 200$
<i>Синтетические данные</i>				
Linear	≈ 0	≈ 0	≈ 0	≈ 0
RBF	$2,4 \times 10^{-7}$	$5,6 \times 10^{-11}$	≈ 0	≈ 0
Delta	1,00	1,00	1,00	1,00
Not-equal	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Sigmoid	-0,015	-0,022	-0,091	-0,140
Ядро	$n = 30$	$n = 60$	$n = 100$	$n = 150$
<i>Iris</i>				
Linear	≈ 0	≈ 0	≈ 0	≈ 0
RBF	$3,0 \times 10^{-3}$	$4,4 \times 10^{-4}$	≈ 0	≈ 0
Delta	1,00	1,00	0,00	0,00
Not-equal	-1,00	-1,00	-1,98	-1,99
Sigmoid	-0,134	-0,289	-0,590	-0,654

Для ядер, удовлетворяющих условию Мерсера (Linear, RBF, Delta), $\lambda_{\min}$ остаётся неотрицательным при всех размерах выборки. Для функции несовпадения $\lambda_{\min} = -1$ не зависит от n на синтетических данных, поскольку для любой выборки попарно различных объектов матрица функции несовпадения имеет вид $J - I$ (где $J = \mathbf{1}\mathbf{1}^T$), спектр которой не зависит от конкретных данных. На датасете Iris при $n \leq 60$ объекты остаются попарно различными и $\lambda_{\min} = -1$, однако при $n \geq 100$ после стандартизации появляются дубликаты, из-за чего матрица отклоняется от вида $J - I$ и $\lambda_{\min}$ скачкообразно уменьшается до ≈ -2 .

Наиболее информативным является поведение сигмоидальной функции: $\lambda_{\min}$ *монотонно убывает* с ростом n , что указывает на усиление нарушения условия Мерсера при увеличении объёма выборки. Это объясняется тем, что с ростом n матрица Грама лучше аппроксимирует соответствующий интегральный оператор, и поскольку этот оператор не является положительно определённым, $\lambda_{\min}$ сходится к его истинному (отрицательному) минимальному собственному значению.

5.6 Спектральная факторизация и разложение Холецкого

Для положительно полуопределённых матриц Грама выполняются спектральная факторизация и регуляризованное разложение Холецкого.

Спектральная факторизация основана на представлении $G = V\Lambda V^T$, где Λ — диагональная матрица из неотрицательных собственных значений, V — ортогональная матрица собственных векторов. Спектральный множитель определяется как

$$\Phi = V_+ \Lambda_+^{1/2}, \quad (7)$$

где индекс $+$ обозначает удержание только положительных собственных значений и соответствующих собственных векторов. При этом $G \approx \Phi\Phi^T$.

Разложение Холецкого $G + \varepsilon I = LL^T$ требует малой диагональной регуляризации ($\varepsilon = 10^{-10}$), поскольку строго полуопределённая матрица может быть вырожденной и не допускать стандартного разложения Холецкого.

Результаты факторизации представлены в таблице 6. Для обоих методов ошибка реконструкции пренебрежимо мала, что подтверждает корректность вычислений и положительную полуопределённость матриц.

Таблица 6: Ошибки факторизации положительно полуопределённых матриц Грама.

Данные	Ядро	Ранг	Ошибка спектр.	Ошибка Холецкого
Синтетич.	Linear	2	$7,1 \times 10^{-14}$	$1,0 \times 10^{-9}$
	RBF	60	$1,5 \times 10^{-8}$	$1,0 \times 10^{-9}$
	Delta	100	0	$1,0 \times 10^{-9}$
Iris	Linear	4	$5,1 \times 10^{-13}$	$1,2 \times 10^{-9}$
	RBF	149	$1,0 \times 10^{-13}$	$1,2 \times 10^{-9}$
	Delta	149	0	$1,2 \times 10^{-9}$

Отметим, что ранг спектрального множителя для линейного ядра равен размерности признакового пространства ($d = 2$ для синтетических данных и $d = 4$ для Iris), что подтверждает теоретический ранг матрицы XX^T . Для RBF-ядра ранг зависит от размерности и параметра γ : на синтетических данных ($d = 2$, $\gamma = 1$) он составляет лишь 60 из 100, поскольку многие собственные значения экспоненциально малы и отсекаются порогом $\varepsilon = 10^{-8}$; на Iris ($d = 4$) ранг близок к n . Для дельта-функции ранг равен n (единичная матрица на выборке попарно различных объектов). Ошибка Холецкого имеет порядок $\varepsilon = 10^{-10}$, что объясняется используемой диагональной регуляризацией.

5.7 Двумерное спектральное вложение объектов

Спектральное вложение строится по двум крупнейшим положительным собственным значениям матрицы Грама:

$$\phi(x_i) = (\sqrt{\lambda_1} v_1^{(i)}, \sqrt{\lambda_2} v_2^{(i)})^T, \quad (8)$$

где $\lambda_1 \geq \lambda_2 > 0$ — два наибольших положительных собственных значения, v_1, v_2 — соответствующие собственные векторы, а $v_k^{(i)}$ обозначает i -ю компоненту собственного вектора v_k . Такое вложение визуализирует геометрию объектов в признаковом пространстве, индуцированном выбранной функцией сходства.

На рисунке 6 представлены спектральные вложения для синтетических данных, на рисунке 7 — для Iris.

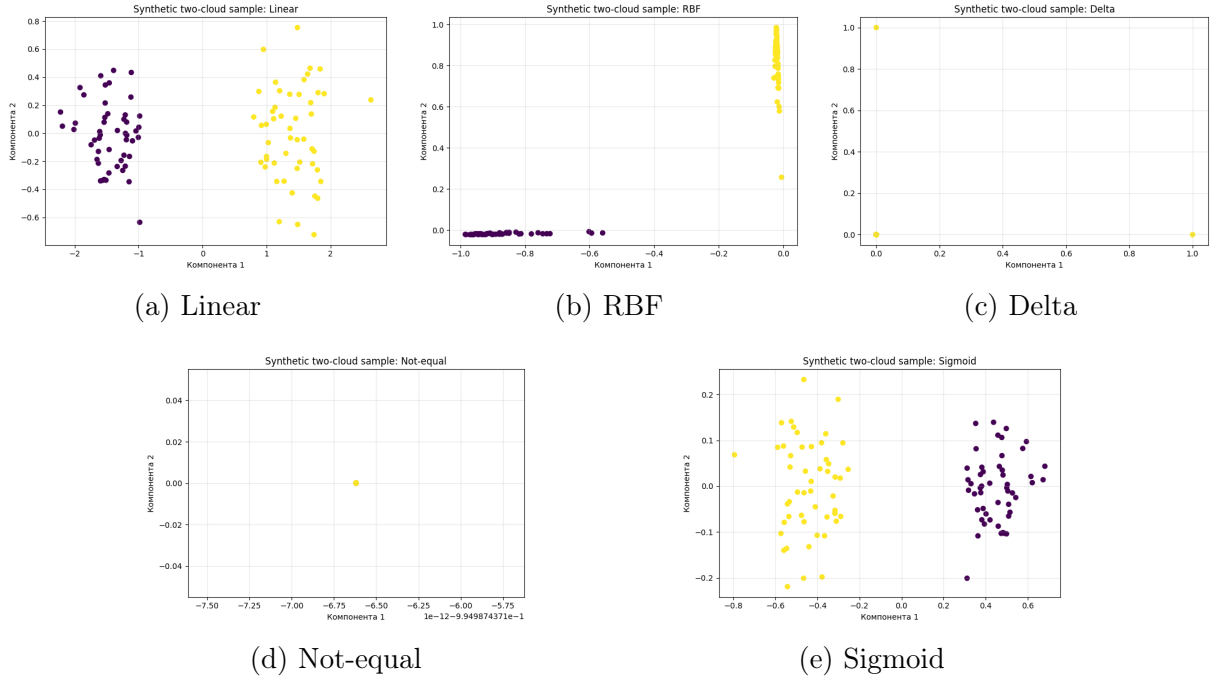


Рис. 6: Двумерные спектральные вложения объектов для синтетических данных. Цветом обозначена принадлежность к кластеру.

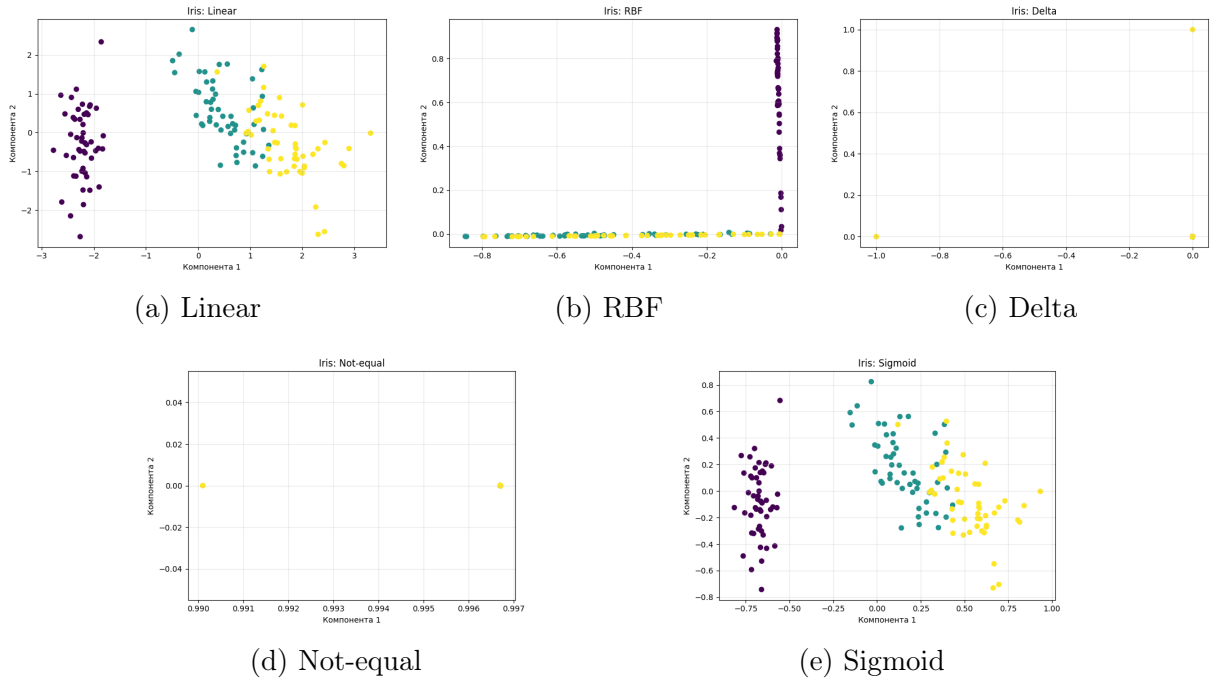


Рис. 7: Двумерные спектральные вложения объектов для датасета Iris. Цветом обозначена принадлежность к классу.

Для линейного ядра вложение по существу воспроизводит исходные данные (с точностью до ортогонального преобразования). RBF-ядро даёт более компактное представление, в котором объекты группируются по сходству. Дельта-функция приводит к вырожденному вложению: поскольку все объекты одинаково «несходны» друг

с другом (внедиагональные элементы нулевые), структура классов не выявляется. Для функции несовпадения и сигмоидальной функции вложения строятся по положительным собственным значениям, однако наличие значительной отрицательной части спектра искажает геометрию и снижает интерпретируемость результата.

6 Заключение

В данной работе проведена численная проверка условия Мерсера для пяти функций сходства. Линейное, RBF-ядро и дельта-функция удовлетворяют условию положительной полуопределённости и являются корректными ядрами. Функция несовпадения нарушает условие Мерсера, порождая большое число отрицательных собственных значений. Сигмоидальная функция также не является ядром ни при одной из рассмотренных комбинаций параметров, причём масштаб нарушения усиливается с ростом выборки. Для корректных ядер спектральная факторизация и разложение Холецкого дают малую ошибку реконструкции, а спектральное вложение сохраняет кластерную структуру данных. Для функций, нарушающих условие Мерсера, геометрия вложения искажается из-за отрицательной части спектра.

Список литературы

- [1] Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)
<http://www.machinelearning.ru/wiki/images/a/a0/Voron-ML-Lin-SVM.pdf>

Исходный код

Ссылка на репозиторий: <https://github.com/Julia2s/funcan>